RISOLUZIONE LIMITE A PIÚ VARIABILI

→ ① CALCOLO DEL LIMITE IN DIREZIONI PRIVILEGIATE

$$l_1 \begin{cases} x=0 \\ \lim_{y\to 0} f(y) \end{cases} \qquad l_2 \begin{cases} y=0 \\ \lim_{x\to 0} f(x) \end{cases}$$

SE $l_1 = l_2$ IL LIMITE ESISTE

SE $l_1 \neq l_2$ IL LIMITE NON ESISTE

→ ② VERIFICA DEL LIMITE O PASSAGGIO A COORDINATE POLARI

SE IL LIMITE ESISTE POSSO EFFETUARE LA VERIFICA OPPURE CALCOLARLO TRAMITE IL CAMBIO DI COORDINATE POLARI. QUINDI $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) \longrightarrow \lim_{\varphi\to 0} f(\varphi)$

VERIFICA DEL LIMITE $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = \ell$

QUANDO $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0 : \|(x,y)-(x_0,y_0)\| < \delta \Rightarrow |f(x,y)-\ell| < \varepsilon$

FUNZIONI CONVESSE PAG. 185 ~ 201

PROBLEMA DI CAUCHY PAG. 215 ~ 245

RISOLUZIONE EQ. DIFF. PAG. 248 ~ 266

TEOREMA DI PEANO PAG. 266 ~ 269